www.tntextbooks.in

மைய நோக்கு முடுக்கம் $\frac{v^2}{r}$ எனில், தொகுபயன் முடுக்கத்தின் எண்மதிப்பை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$a_R = \sqrt{a_t^2 + \left(\frac{v^2}{r}\right)^2}$$

இந்தத் தொகுபயன் முடுக்கம், ஆரவெக்டருடன் θ கோணத்தை ஏற்படுத்துவதை படம் (2.53) காட்டுகிறது. மேலும் கோணம் θ வை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$\tan\theta = \frac{a_t}{\left(v^2/r\right)} \quad \text{ஆகும்}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.40

துகளொன்று 10 m ஆரமுடைய வட்டப்பாதையில் சுற்றுகிறது. அதன் நேர்க்கோட்டு வேகம் $v = 3t$. இங்கு t வினாடியிலும் மற்றும் v ஆனது $m\ s^{-1}$ லும் உள்ளது.

(அ) t = 2 வினாடியில் துகளின் மையநோக்கு முடுக்கம் மற்றும் தொடுகோட்டு முடுக்கம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

(ஆ) தொகுபயன்வெக்டர், ஆரவெக்டருடன் ஏற்படுத்தும் கோணத்தைக் காண்க.

தீர்வு

t = 2 வினாடியில் துகளின் வேகம்

$$v = 3t = 6\,m\,s^{-1}$$

t = 2 வினாடியில் துகளின் மைய நோக்கு முடுக்கம்

$$a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{(6)^2}{10} = 3.6\,m\,s^{-2}$$

தொடுகோட்டு முடுக்கம் $a_t = \frac{dv}{dt} = 3\,m\,s^{-2}$

ஆர வெக்டருக்கும், தொகுபயன் வெக்டருக்கும் உள்ள கோணம்

$$\tan\theta = \frac{a_t}{a_c} = \frac{3}{3.6} = 0.833$$

$$\theta = \tan^{-1}(0.833) = 0.69 \text{ radian}$$

டிகிரியில் $\theta = 0.69 \times 57.17^\circ \approx 40^\circ$

இரவு பகல் இரு வேளைகளிலும் சூரியனைப் பொறுத்து நாம் ஒரே வேகத்தில் செல்கிறோமா?

புவி, சூரியனை நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகிறது. சூரியனைப் பொறுத்து புவிமையத்தின் திசைவேகத்தை $\vec{v}_c$ என்க. இந்த $\vec{v}_c$ சூரியனைப் பொறுத்து புவி நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருவதால் ஏற்படுகிறது. அதே நேரத்தில் புவி தன் அச்சினைப் பொறுத்து தற்சுழற்சி இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள அனைத்துப் பொருட்களும் புவியின் தற்சுழற்சி அச்சினை மையமாகக் கொண்டு $\vec{v}_s$ என்ற திசைவேகத்தில் வட்டப்பாதை இயக்கத்தை மேற்கொள்கின்றன. இரவு நேரங்களில் $\vec{v}_c$ மற்றும் $\vec{v}_s$ இரண்டும் ஒரே திசையில் அல்லது ஒன்றுக்கொன்று குறுங்கோண வேறுபாட்டு திசையில் செயல்படுகின்றன. எனவே, இரவில் சூரியனைப்பொருத்து புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பொருளின் திசைவேகம். $\vec{v}_{\text{இரவு}} = \vec{v}_c + \vec{v}_s$ ஆகும். ஆனால் பகல் நேரங்களில் $\vec{v}_c$ மற்றும் $\vec{v}_s$ இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்திசையில் அல்லது விரிகோண வேறுபாட்டு திசையில் செயல்படுகின்றன. எனவே, பகற்பொழுதில் சூரியனைப் பொறுத்து புவிப்பரப்பில் உள்ள பொருட்களின் திசைவேகம் $\vec{v}_{\text{பகல்}} = \vec{v}_c - \vec{v}_s$ ஆகும். இதிலிருந்து புவியின் பரப்பில் எந்த ஒரு பொருளும் பகலைவிட இரவு நேரத்தில் சூரியனைப் பொறுத்து வேகமாகச் செல்லும் என அறியலாம். இது புவியின் சுழற்சியால் ஏற்படுகிறது. இதனை பின்வரும் படத்தின் மூலம் அறியலாம்.

